



MehrdimA
nalysisExa...

Mehrdimensionale Analysis

Elektrotechnik Dual & Mechatronik BSc

Dr. Michael Hellwig

28. März 2025

Fachhochschule Vorarlberg
Forschungszentrum Business Informatics
Raum V621
E-Mail: michael.hellwig@fhv.at

1

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Allgemeines & Taxonomie

2

Differentialgleichungen

Differentialgleichungen

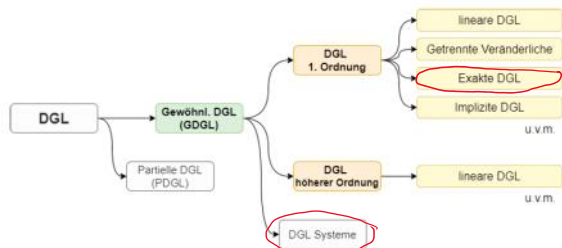
- * entstehen in mathematischen Modellen physikalischer und anderer Systeme
- * werden unterschieden in
 - gewöhnliche Differentialgleichungen (GDGL)**
 - ↪ Gleichung mit einer oder mehreren Ableitungen einer unbekannten Funktion in einer Variable
 - ↪ ODE (Ordinary Differential Equation)
 - partielle Differentialgleichungen (PDGL)**
 - ↪ Gleichung mit einer oder mehreren Ableitungen einer unbekannten Funktion in mehreren Variablen
 - ↪ PDE (Partial Differential Equation)

Wir betrachten an dieser Stelle ausschließlich **gewöhnliche Differentialgleichungen**!

3

Differentialgleichungen

Übersicht



Gewöhnliche Differentialgleichung (GDGL)

Eine gewöhnliche DGL ist eine Bestimmungsgleichung einer gesuchten (d.h. unbekannten) Funktion $y(x)$, welche Ableitungen dieser Funktion $(y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x))$ bis zur Ordnung $n \in \mathbb{N}$ enthält.

- * Die Ordnung einer GDGL entspricht genau der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$.

4

Differentialgleichungen

Gewöhnliche Differentialgleichung (GDGL)

Eine gewöhnliche DGL ist eine Bestimmungsgleichung einer gesuchten (d.h. unbekannten) Funktion $y(x)$, welche Ableitungen dieser Funktion $(y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x))$ bis zur Ordnung $n \in \mathbb{N}$ enthält.

- * Die Ordnung einer GDGL entspricht genau der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$.
- * Eine DGL ist in expliziter Form angegeben, wenn sie nach der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$ aufgelöst ist. Sonst ist die DGL in impliziter Form beschrieben.
- * Eine Funktion $y(x)$ heißt Lösung der DGL, wenn $y(x)$ und alle Ableitungen die DGL identisch erfüllen.

Beispiele

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| (1) $y'(x) = 2x$ | ← explizite DGL 1. Ordnung |
| (2) $\ddot{s}(t) = -g$ | ← explizite DGL 2. Ordnung |
| (3) $y'(x) + y(x)y''(x) = 0$ | ← implizite DGL 2. Ordnung |
| (4) $x + yy' = 0$ | ← implizite DGL 1. Ordnung |
| (5) $y'' + 2y' + y = \cos(x)$ | ← implizite DGL 2. Ordnung |

5

implizit

$$y'(x) + 3x \cdot y(x) = 0$$

explizit

$$y'(x) = -3x \cdot y(x)$$

Differentialgleichungen

Gewöhnliche Differentialgleichung (GDGL)

Eine gewöhnliche DGL ist eine Bestimmungsgleichung einer gesuchten (d.h. unbekannten) Funktion $y(x)$, welche Ableitungen dieser Funktion $(y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x))$ bis zur Ordnung $n \in \mathbb{N}$ enthält.

- * Die Ordnung einer GDGL entspricht genau der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$.
- * Eine DGL ist in expliziter Form angegeben, wenn sie nach der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$ aufgelöst ist. Sonst ist die DGL in impliziter Form beschrieben.
- * Eine Funktion $y(x)$ heißt Lösung der DGL, wenn $y(x)$ und alle Ableitungen die DGL identisch erfüllen.

Beispiele

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| (1) $y'(x) = 2x$ | $y(x) = x^2 + C$ |
| (2) $\ddot{s}(t) = -g$ | $s(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_0t + s_0$ |
| (3) $y'(x) + y(x)y''(x) = 0$ | |
| (4) $x + yy' = 0$ | |
| (5) $y'' + 2y' + y = \cos(x)$ | |

6

Differentialgleichungen

Gewöhnliche Differentialgleichung (GDGL)

Eine gewöhnliche DGL ist eine Bestimmungsgleichung einer gesuchten (d.h. unbekannten) Funktion $y(x)$, welche Ableitungen dieser Funktion $(y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x))$ bis zur Ordnung $n \in \mathbb{N}$ enthält.

- * Die Ordnung einer GDGL entspricht genau der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$.
- * Eine DGL ist in expliziter Form angegeben, wenn sie nach der höchsten vorkommenden Ableitung von $y(x)$ aufgelöst ist. Sonst ist die DGL in impliziter Form beschrieben.
- * Eine Funktion $y(x)$ heißt Lösung der DGL, wenn $y(x)$ und alle Ableitungen die DGL identisch erfüllen.

Beispiele

$$(1) \quad y'(x) = 2x$$

$$(2) \quad \ddot{s}(t) = -g$$

Lösungsbeispiele

$$y(x) = x^2 + C$$

$$s(t) = -\frac{g}{2}t^2 + v_0 t + s_0$$

Anfangswertprobleme (AWP)

Durch Vorgabe zusätzlicher Bedingungen (Anfangswerte) an die DGL können die Integrationskonstanten in der allgemeinen Lösung einer DGL bestimmt werden. Die Anzahl der notwendigen Bedingungen entspricht dabei der Ordnung der DGL.

7

Exakte GDGL

Eine weitere Klasse von speziellen Differentialgleichungen bilden die sog. exakten GDGL.

Exakte Differentialgleichungen

Eine exakte GDGL hat stets die Form

$$g(x; y) + h(x; y)y'(x) = 0$$

und erfüllt gleichzeitig die Bedingung

$$\frac{\partial g(x; y)}{\partial y} = \frac{\partial h(x; y)}{\partial x} \quad (E1)$$

Fasst man die Ableitung der gesuchten Funktion $y(x)$ auf als $y'(x) = \frac{dy}{dx}$ so wird diese Gleichung nach Multiplikation mit dx zu

$$g(x; y)dx + h(x; y)dy = 0$$

Die linke Seite dieser Gleichung entspricht also dem vollständigen Differential einer bisher unbekannten Funktion $u(x; y)$, wobei $g(x; y)$ und $h(x; y)$ den partiellen Ableitungen u_x und u_y von $u(x; y)$ entsprechen.

⇒ Die allgemeine Lösung einer solchen **exakten GDGL** lautet dann in impliziter Form

$$u(x; y) = C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Eine explizite Lösung kann daraus ggf. durch Umstellen nach $y(x)$ gewonnen werden.

8

Welches Fkt. $q(u)$ erfüllt folgende Gleichung?

Konkretes Bsp:

$$\underbrace{(2x+4)}_{g(x,y)} + \underbrace{(4x+12y+8)}_{h(x,y)} \cdot \underbrace{y'(x)}_{y'(x)} = 0$$

implizite GDGL 1. Ordnung

↓

explizite Form:

$$y'(x) = \frac{-g(x,y)}{h(x,y)} = \frac{-2x-4y-2}{4x+12y+8}$$

Wann ist diese GDGL exakt?

Wenn folgende Bdg. gilt:

$$g_y(x,y) = h_x(x,y)$$

muss stets zuerst überprüft werden!!!

Exakte GDGL

Lösungsmethode für **exakte GDGL**

1. Prüfen der Integrabilitätsbedingung (E1): Ist die GDGL exakt?

Ist dies nicht der Fall, so kann ggf. eine Funktion $\mu(x; y)$ finden, so dass die folgende (erweiterte) GDGL exakt ist

$$\mu g + \mu h y' = 0$$

$\mu(x; y)$ heißt dann **integrierender Faktor**
Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4

2. Im Falle der Exaktheit, integriert man dann die erste partielle Ableitung $u_x(x; y) = g(x; y)$ der gesuchten Funktion $u(x; y)$ nach der Variablen x und erhält

$$u(x; y) = \int g(x; y) dx + C(y)$$

Die Konstante $C(y)$ kann hier noch von y abhängig sein!

3. Ableiten der gefundenen Funktion $u(x; y)$ nach y und Vergleich mit dem gegebenen $u_y(x; y) = h(x; y)$ liefert so einen Wert für die Ableitung $\frac{\partial C(y)}{\partial y}$ der Konstanten bzgl. x .

4. Nochmaliges Integrieren dieses Terms nach y liefert dann die Konstante $C(y)$ und damit die gesuchte Funktion $u(x; y)$

$$C(y) = \int \frac{\partial C(y)}{\partial y} dy$$

9

Mit $y'(x) = \frac{dy}{dx}$ erhält man aus der exakten GDGL dann

$$g(x,y) + h(x,y) \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \quad | \cdot dx$$

$$g(x,y) \cdot dx + h(x,y) \cdot dy = 0$$

vgl. vollständiges Differential einer Fkt $u(x,y)$ unbekanntes Skalarfeld

$$du = u_x \cdot dx + u_y \cdot dy$$

Beispiel

Gegeben sei die GDGL

$$y'(x) = \frac{-(2x + 4y(x) + 2)}{4x + 12y(x) + 8}$$

* Zeigen Sie, dass es sich um eine exakte GDGL handelt.

* Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der GDGL in expliziter Form.

Bemerkung

* Weitere Beispiele finden Sie in [Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4](#)

10

$$y'(x) = \frac{-g(x,y)}{h(x,y)} = \frac{-2x - 4y(x) - 2}{4x + 12y(x) + 8}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{(2x + 4y(x) + 2)}_{g(x,y)} + \underbrace{(4x + 12y(x) + 8)}_{h(x,y)} y'(x) = 0$$

AWP: $y(0) = -1$ willkürlich ausgewählt...

① Ist GDGL exakt?

$$g_y(x,y) = 4 = h_x(x,y) = 4$$

⇒ Exaktheit!

Wie berechnen wir $u(x,y)$?

Vorgehen:

$$u_x \rightarrow \text{Integrieren nach } x: u(x,y) + C(y) \\ \downarrow \\ \text{Differenzieren nach } y: u_y(x,y) + C_y(y)$$

↓
"es existiert" eine Fkt. $u(x,y)$ mit $u_x(x,y) = g(x,y) = 2x + 4y + 2$
 $u_y(x,y) = h(x,y) = 4x + 12y + 8$

& jeweils Vergleich mit Ausgangssituation

② Lösungsverfahren:

2.1 Integration einer partiellen Ableitung von $u(x,y)$ nach x bzw. y (hier: $u_x(x,y)$ nach x)

$$u_x(x,y) = 2x + 4y + 2$$

Durch Integrieren beider Seiten dieser Gleichung nach x erhält man

$$\int u_x(x,y) dx = \int (2x + 4y + 2) dx \\ u(x,y) = x^2 + 4xy + 2x + C(y)$$

← eine unbekannte Funktion, die potentiell noch von y abhängt!
Wie lautet diese Fkt?

2.2 Differenzieren der bisher gefundenen Lösung $u(x,y) = x^2 + 4xy + 2x + C(y)$ nach y

$$u_y(x,y) = 4x + \frac{\partial C(y)}{\partial y} \stackrel{!}{=} h(x,y) = 4x + 12y + 8$$

$C_y(y)$ soll mit $h(x,y)$ aus DGL übereinstimmen
Vergleich!

$$\Leftrightarrow 4x + C_y(y) = 4x + 12y + 8$$

$$\Leftrightarrow C_y(y) = 12y + 8$$

2.3 Integrieren beider Seiten nach y liefert dann

$$\int C_y(y) dy = \int (12y + 8) dy \\ C(y) = 6y^2 + 8y + \tilde{c}$$

2.4 Einsetzen von $C(y)$ in $u(x,y)$ liefert dann

$$u(x,y) = x^2 + 4xy + 2x + 6y^2 + 8y + \tilde{c}$$

Die Lösung der exakten DGL lautet in impliziter Form also

$$u(x,y) = C \\ x^2 + 4xy + 2x + 6y^2 + 8y = -\tilde{c}$$

Die explizite Lösung erhält man durch Umformen nach y :

$$\underbrace{6y^2}_{\text{quadrat. in } y} + \underbrace{4xy + 8y}_{\text{linear in } y} + \underbrace{x^2 + 2x + \tilde{c}}_{\text{konst. bzgl. } y} = 0$$

$$6y^2 + (4x + 8) \cdot y + (x^2 + 2x + \tilde{c}) = 0$$

$$y^2 + \left(\frac{4}{6} \cdot (x+2)\right) y + \left(\frac{x^2 + 2x + \tilde{c}}{6}\right) = 0$$

$$6y^2 + (4x+8) \cdot y + (x^2+2x+\tilde{c}) = 0$$

$$y^2 + \left(\frac{4}{6} \cdot (x+2)\right) y + \left(\frac{x^2+2x+\tilde{c}}{6}\right) = 0$$

pq-Formel:

$$y_{1/2} = -\frac{1}{3}(x+2) \pm \sqrt{\left(-\frac{1}{3}(x+2)\right)^2 - \left(\frac{x^2+2x+\tilde{c}}{6}\right)}$$

$$= -\frac{1}{3}(x+2) \pm \sqrt{\frac{x^2+4x+4}{9} - \frac{x^2-2x-6\tilde{c}}{6}}$$

$$= -\frac{1}{3}(x+2) \pm \frac{1}{6} \sqrt{4x^2+16x+16 - 6x^2+12x-6\tilde{c}}$$

$$= -\frac{1}{3}(x+2) \pm \frac{1}{6} \sqrt{-2x^2+4x+16-6\tilde{c}}$$

allgemeine
explizite Lsg sind nun

$$y_1(x) = -\frac{1}{3}(x+2) + \frac{1}{6} \sqrt{4x-2x^2+16-6\tilde{c}}$$

$$y_2(x) = -\frac{1}{3}(x+2) - \frac{1}{6} \sqrt{4x-2x^2+16-6\tilde{c}}$$

Exakte GDGL - Integrierender Faktor

Integrierender Faktor

Falls die GDGL der Form

$$g(x; y) + h(x; y)y'(x) = 0$$

die Bedingung der **Exaktheit** nicht erfüllt, so kann sie ggf. durch die Multiplikation mit einem sog. integrierenden Faktor $\mu(x; y)$ in eine exakte DGL umgewandelt werden.

Integrierender Faktor

Es sei eine nicht exakte GDGL der Form

$$g(x; y) + h(x; y)y'(x) = 0$$

und ein passender integrierender Faktor $\mu(x; y)$ gegeben. Dann handelt es sich bei der transformierten GDGL

$$\mu(x; y)g(x; y) + \mu(x; y)h(x; y)y'(x) = 0$$

um eine **exakte GDGL** und es gilt entsprechend

$$\frac{\delta}{\delta y} \mu(x; y)g(x; y) = \frac{\delta}{\delta x} \mu(x; y)h(x; y). \quad (E2)$$

11

Exakte GDGL - Integrierender Faktor

Integrierender Faktor

Um einen zulässigen integrierenden Faktor $\mu(x; y)$ zu finden, prüft man die folgenden Fälle

(I) Ist der folgende Term konstant bzgl. y ?

$$\frac{g_y(x; y) - h_x(x; y)}{h(x; y)} = c(x) \quad \leftarrow \text{linke Seite nur abh. von } x$$

Dann ergibt sich der **integrierende Faktor** als Lösung der folgenden GDGL

$$\mu_x(x) = c(x)\mu(x) \quad \Leftrightarrow \quad \mu_x(x) = \frac{g_y(x; y) - h_x(x; y)}{h(x; y)} \mu(x)$$

als $\mu(x; y) = \mu(x)$. Dieser ist dann ebenfalls nur abhängig von x .

(II) Ist der folgende Term konstant bzgl. x ?

(III) Funktioniert ein anderer Standardansatz aus der Literatur?
(Hier nicht vertieft! $\rightarrow$ Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4)

12

Exakte GDGL - Integrierender Faktor

Integrierender Faktor

Um einen zulässigen integrierenden Faktor $\mu(x; y)$ zu finden, prüft man die folgenden Fälle

(I) Ist der folgende Term konstant bzgl. y ?

(II) Ist der folgende Term konstant bzgl. x ?

$$\frac{g_y(x; y) - h_x(x; y)}{g(x; y)} = \tilde{c}(y) \quad \leftarrow \text{linke Seite nur abh. von } y$$

Dann ergibt sich der **integrierende Faktor** als Lösung der folgenden GDGL

$$\mu_y(y) = \tilde{c}(y)\mu(y) \quad \Leftrightarrow \quad \mu_y(y) = \frac{g_y(x; y) - h_x(x; y)}{g(x; y)} \mu(y)$$

als $\mu(x; y) = \mu(y)$. Dieser ist dann ebenfalls nur abhängig von y .

(III) Funktioniert ein anderer Standardansatz aus der Literatur?
(Hier nicht vertieft! $\rightarrow$ Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4)

13

Integrierender Faktor

Um einen zulässigen integrierenden Faktor $\mu(x,y)$ zu finden, prüft man die folgenden Fälle

(I) Ist der folgende Term konstant bzgl. y ?

(II) Ist der folgende Term konstant bzgl. x ?

(III) Funktioniert ein anderer Standardansatz aus der Literatur?

(Hier nicht vertieft! → Papula, Band 2, IV, Abschnitt 2.4)

Beispiel:

Man prüfe die GDGL

$$\underbrace{(x^4 + x^2 y^2)}_{g(x,y)} + \underbrace{(y^3 x + y x^3)}_{h(x,y)} \cdot y' = 0$$

auf Exaktheit und suche ggf. einen passenden integrierenden Faktor, um die GDGL in eine exakte GDGL umzuwandeln und zu lösen.

14

① Exaktheit gegeben?

$$g_y(x,y) = 2x^2 y \neq h_x(x,y) = y^3 + 3x^2 y$$

! NICHT exakte GDGL!

② Prüfe, ob integrierender Faktor gebildet werden kann!

Prüfe Fall ① ✓ $\frac{g_y(x,y) - h_x(x,y)}{h(x,y)} = \frac{2x^2 y - y^3 - 3x^2 y}{y^3 x + y x^3} = \frac{-y^3 - x^2 y}{x(y^3 + x^2 y)} = \frac{-1}{x} \quad \text{konst bzgl. } y$

Hinweis:

Sobald die tatsächliche Lösung $y(x)$ bestimmt wurde, sollte man hier prüfen ob der Term $(y^3 + x^2 y)$ wirklich $\neq 0$ ist.

③ Ansatz für integr. Faktor ist also

$$\mu'(x) = c(x) \cdot \mu(x) \Leftrightarrow \mu'(x) = -\frac{1}{x} \cdot \mu(x) \quad \text{homogene lineare GDGL 1. Ordnung (sogar separabel)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\mu'}{\mu} = -\frac{1}{x}$$

(*) Integration auf beiden Seiten

$$\Leftrightarrow \int \frac{1}{\mu} d\mu = \int -\frac{1}{x} dx$$

$$\Leftrightarrow \ln(\mu) = -\ln(x) + \tilde{c} \quad | e(\cdot)$$

$$e^{\ln(\mu)} = e^{-\ln(x) + \tilde{c}}$$

$$\mu = e^{\ln(x^{-1}) + \tilde{c}}$$

$$\mu = \frac{1}{x} \cdot \underbrace{e^{\tilde{c}}}_{c \in \mathbb{R}}$$

Insgesamt $\Rightarrow$

$$\mu(x) = \frac{c}{x} \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

Da wir nur eine einzige Fkt $\mu(x)$ benötigen, können wir auch $c=1$ setzen.

$$\boxed{\mu(x) = \frac{1}{x}}$$

④ Multiplikation der NICHT exakten GDGL mit $\mu(x)$ liefert

$$\mu(x) \cdot g(x,y) + \mu(x) \cdot h(x,y) \cdot y' = 0$$

$$\frac{1}{x} \cdot (x^4 + x^2 y^2) + \frac{1}{x} \cdot (y^3 x + y x^3) \cdot y' = 0$$

$$\boxed{\underbrace{(x^3 + x y^2)}_{\text{Exakte}} + \underbrace{(y^3 + x^2 y)}_{\text{Exakte}} \cdot y' = 0}$$

modifizierte GDGL sollte exakt sein!

$$\frac{1}{x} \cdot (x^3 + x^2 y^2) + \frac{1}{x} \cdot (y^3 + x^2 y) \cdot y' = 0$$

$$\underbrace{(x^3 + x y^2)}_{\tilde{g}(x,y)} + \underbrace{(y^3 + x^2 y)}_{\tilde{h}(x,y)} \cdot y' = 0$$

modifizierte BGL
sollte exakt sein!

Prüfen der Exaktheit:

$$\tilde{g}_y(x,y) = 2xy = \tilde{h}_x(x,y) = 2xy \quad \checkmark \quad \underline{\text{exakt}}$$

↓
Diese lässt sich dann
wie oben gezeigt lösen!